



描述

LC9203DC 是一款锂电池充放电管理专用芯片。

充电工作时，可以为 3.7V 锂电池进行充电，电流最高可配置 0.5A。

放电工作时，采用开关频率 1.5MHz 同步降压转换器进行放电，放电电流可以达到 2A。内部集成欠压保护、短路保护、过温保护功能。

干电池电压呈线性下降趋势，随着放电过程中锂电池电压的逐渐降低，干电池输出电压也随之降低，模拟干电池特性。

LC9203DC 具有集成充电、充满及短路状态指示。

主要特点

- ◆ 集成充电和降压放电管理
- ◆ LC9203DC-3.7V....支持 3.7V 锂电池
- ◆ 充电电流可配置，可达 500mA
- ◆ 集成充电双指示灯
- ◆ 放电电流高至 2A
- ◆ 空载放电仅 6uA
- ◆ 放电效率高至 92%
- ◆ 干电池输出可以串联使用
- ◆ 内置欠压保护功能
- ◆ 内置短路保护功能
- ◆ 采用 DFN2*2 6L 封装

应用

- ◆ 替代传统 1.5V 干电池

典型应用图

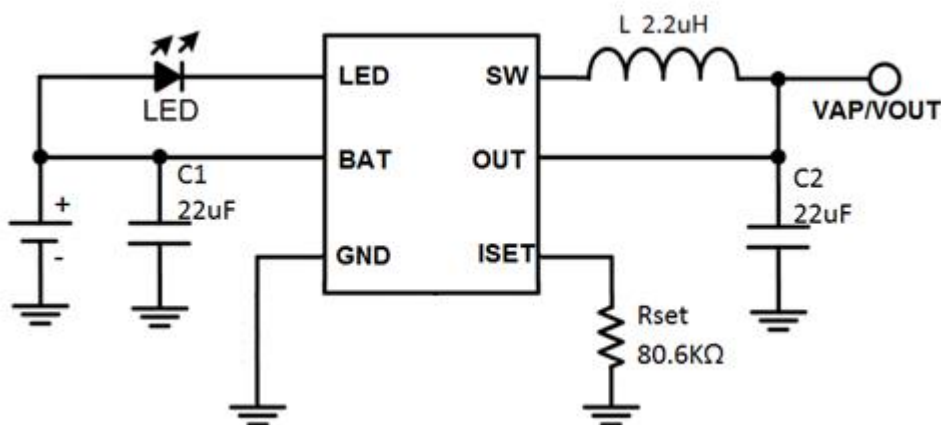
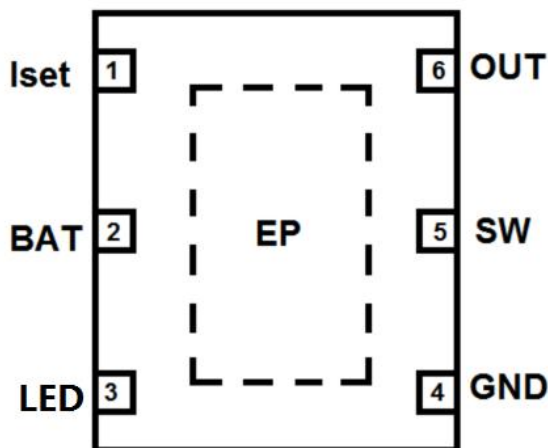


图 1：典型应用电路

管脚示意图



管脚说明

Pin 序号	Pin 定义	说 明
1	ISET	充电电流设置端
2	BAT	充电电流输出端
3	LED	充电状态指示端
4	GND	地
5	SW	功率开关管输出，连接电感
6	OUT	适配器电压输入 / 1.5V 电池输出

注：为了增强散热能力，建议 EP 与 GND 连接。

极限参数(最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏)

符号	参数	最小值	最大值	单位
V _{PIN}	管脚极限电压	-0.3	7	V
T _{OP}	工作温度	-40	85	℃
T _{STG}	储存温度	-65	150	℃
ESD	人体模式 (HBM)		2000	V
	机械模式 (MM)		200	V

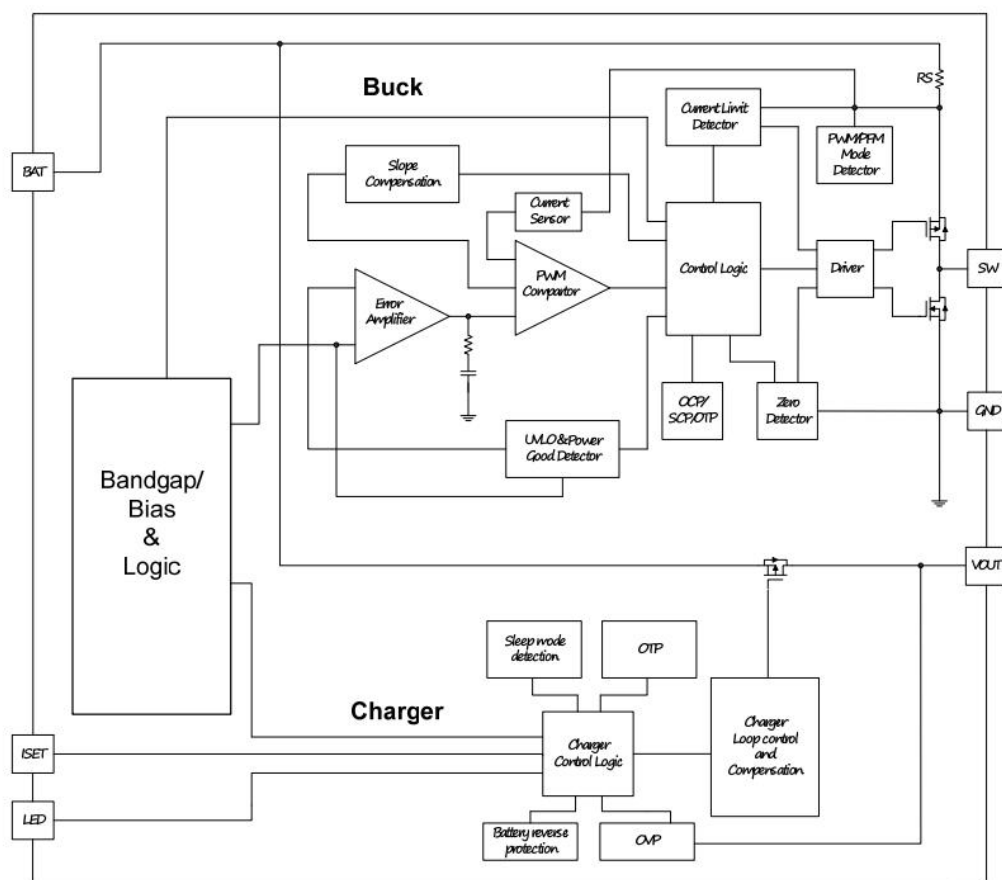


电气工作参数(无特殊说明, $V_{IN}=5V$, $T_a=25^{\circ}C$)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
充电						
适配器输入电压	V_{AP}		4.7	5.2	5.7	V
	OVP	$R_{SET} = 69.8K$		6.5	7.0	V
恒压浮充电压	V_{CV}	充电电流降为 $I_{CHG}/5$ 时	4.15	4.20	4.25	V
Recharge 电压	V_{RCHG}		3.99	4.03	4.07	V
充电电流	I_{CHG}	$R_{SET} = 69.8K$	450	500	550	mA
涓流充电电流	I_{TRIKL}	$V_{BAT} < V_{TRIKL}$, $R_{SET} = 69.8K$	80	100	120	mA
涓流充电阈值电压	V_{TRIKL}	$R_{SET} = 69.8K$, V_{BAT} 上升,	2.6	2.7	2.8	V
涓流充电迟滞电压	V_{TRHYS}	$R_{SET} = 69.8K$	150	200	250	mV
$V_{CC} - V_{BAT}$ 阈值电压	V_{ASD}	V_{CC} 上升	60	100	140	mV
		V_{CC} 下降	60	100	140	mV
ISSET 引脚电压	V_{SET}	$R_{SET} = 69.8K$ 充电时	0.95	1.0	1.05	V
充电过温保护阈值	T_{OTP1}	温度上升此温度开始降低电流		130		$^{\circ}C$
放电						
电池端工作电流	I_Q	Buck 模式 (空载)		6	10	μA
	I_{SD}	UVLO (关断模式)		2	3	μA
输出电压	V_{OUT}	BUCK 模式, $V_{BAT}=4.2V$	1.52	1.55	1.58	V
		BUCK 模式, $V_{BAT}=2.8V$		1.08		V
开关频率	f_{SW}	500mA 负载		1.5		MHz
欠压保护	UVLO		2.70	2.75	2.8	V
欠压保护滞回	UVLO_hys	3.7V 锂电池	200	250	300	mV
带载能力	I_{out}			3.5		A
逐周期峰值限流	I_{LIMT1}	正常工作状态	4.5			A
逐周期峰值限流	I_{LIMT2}	$V_{OUT} < 0.4V$	2.5			A
过温保护阈值	T_{OTP2}	温度上升到停止工作		150		$^{\circ}C$
过温保护迟滞	$T_{OTP-HYS2}$	温度下降到重启工作		20		$^{\circ}C$
LED 电流	LED		4	5	6	mA



功能框图



应用介绍

工作模式判定

LC9203DC 根据 OUT 引脚的电压 V_{OUT} 和 BAT 引脚的电压 V_{BAT} 进行比较，来判断其工作模式。

当 $V_{OUT} > V_{BAT} + 100\text{mV}$ 时，LC9203DC 工作于充电管理模式（Charge 模式），其功能是以 OUT 端电压作为工作电源，对 BAT 端的单节锂电池进行线性充电。

当 $V_{OUT} < V_{BAT}$ 时，LC9203DC 工作于放电管理模式（Buck DC/DC 模式），其功能是将 BAT 端的单节锂电池电压转变为单节干电池的输出电压，并从 OUT 端输出。

放电模式轻载时采用极低功耗工作模式，完全空载时仅消耗静态电流 $6\mu\text{A}$ ，提高了工作效率。

输出的干电池电压与锂电池电压呈线性关系，当锂电池电压为 4.2V 时，干电池输出电压为 1.55V ，随放电过程中锂电池电压的逐渐降低，干电池输出电压也随之降低，模拟干电池特性。具体计算关系如下：

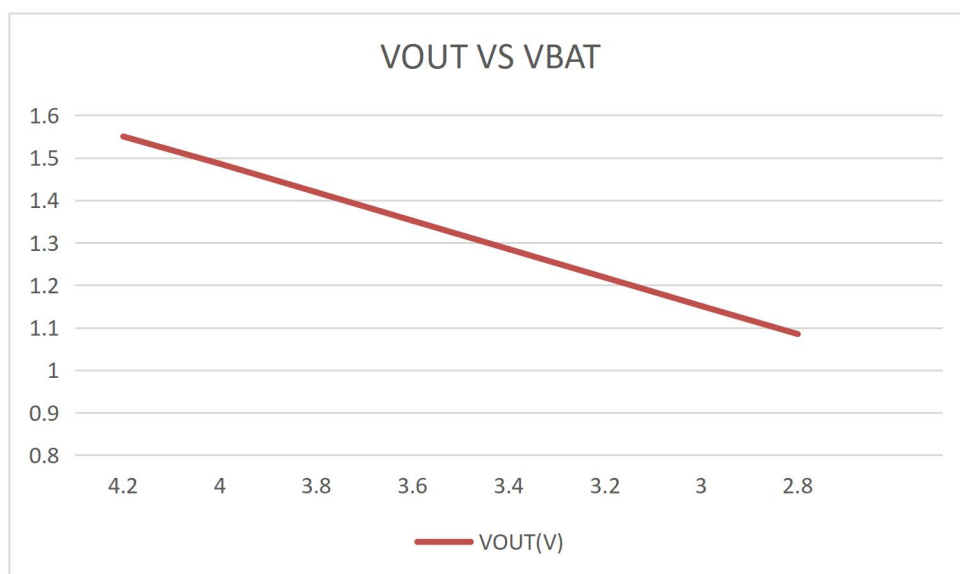
$$V_{OUT} = \frac{V_{BAT} - V_1}{2.8} + 0.372$$

其中， $V_{BAT}=4.2\text{V}$ 时， $V_1=0.9\text{V}$ 。



V_{BAT}=2.8V 时，V_I=0.8V。

V _{BAT}	V _{OUT}
4.2V	1.55
4.0V	1.486
3.8V	1.419
3.6V	1.352
3.4V	1.285
3.2V	1.218
3.0V	1.151
2.8V	1.085



放电工作模式即 BUCK DC/DC 工作模式

LC9203DC 是通过内部 P-MOS 主开关管和 N-MOS 同步整流管来回切换导通/截止和外部电感（L1）、输出电容（C2）来共同实现降压的目的。

在正常状态下，LC9203DC 的工作模式为 PWM 模式，在此模式中工作频率保持恒定。由于 LC9203DC 内部有电流型反馈补偿电路，使芯片不需要外接补偿元件；LC9203DC 还采用了前馈电路，以提高电路的电压瞬态响应性能。在内部波形发生器产生的锯齿波的下降沿，P-MOS 管开启；当 PWM 比较器翻转或过电压保护条件发生或电流限制条件发生时，P-MOS 管将被关闭，N-MOS 管开启。当 P-MOS 管重新开启或监测到反向电流时，N-MOS 管将被关闭。

如果监测到反向电流且电感最大电流低于 100mA，LC9203DC 将进入 PFM 模式，由此减小轻载时的工作电流。

1)、过电流保护(OCP)

LC9203DC 工作于 DC/DC 模式时，其内部过电流保护电路一直监视通过 P-MOS 管的电流。当此电流大于电流限制值（ILIMIT）时，P-MOS 管将被关闭，防止电感电流进一步增加；在下一个脉冲，如果 P-MOS 管电流已经小于电流限制值（ILIMIT），芯片将从过电流保护状态恢复到正常工作。但是，一旦再次发生过电流情况，P-MOS 管会即时被关闭，并重新进入过电流保护状态。

2)、短路保护

LC9203DC Rev1.0



当 OUT 端短路至地时，LC9203DC 将进入降频工作模式，通过降低电路的工作频率，来大大减少 OUT 端的输入电流，同时有效的降低电路的发热。

短路故障去除后，电路会立刻进入正常的 DC/DC 工作模式。

3)、同步整流管

LC9203DC 内部提供了一个 N-MOS 同步整流管，这样，可以使外部无需额外的肖特基整流二极管，同时 N-MOS 管的导通压降要低于通常的肖特基整流二极管，从而提高电路的效率。

4)、过热保护(OTP)

当 LC9203DC 电路内部温度超过过热保护阈值 (T_{OTP2}) 时，电路将关闭 P-MOS 和 N-MOS 管，禁止输出电压；当芯片工作温度降至过热保护恢复阈值 ($T_{OTP2}-T_{OTP-HYS2}$) 时，电路将回到正常工作状态，下一个周期 P-MOS 将自动开启。

充电管理工作模式

当 OUT 端电压 (V_{OUT}) 大于电池电压 100mV ($V_{OUT} > V_{BAT} + 100mV$) 时，LC9203DC 即开始一个充电周期。

如果 BAT 端电压小于涓流充电阈值电压 (V_{TRIKL})，电池将进入涓流充电状态，在该状态下，电池的充电电流为所设定充电电流 (I_{CHG}) 的 1/5，对电池进行安全预处理。

如果涓流充电可以使电池电压升高至 V_{TRIKL} 之上，则电池将进入预充电状态，该状态下电池的充电电流为所设定充电电流的 1/5，使电池电压提高至安全的水平，以进行全电流充电。

当涓流充电结束后，充电器将进入恒定电流充电模式，给电池提供所设定充电电流。当 BAT 端电压接近充电电压值 (V_{CV}) 时，LC9203DC 进入恒定电压充电模式，充电电流开始下降。当充电电流下降至所设定充电电流的 1/5 时，电路在 VLED 端给出充电结束信号，表示电池已经充满。此时，可以认为一个充电周期结束。

1)、设定充电电流

充电电流是采用一个连接在 PROG 引脚与地之间的电阻器来设定的。设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算：

$$I_{CHG} = (V_{SET} / R_{PROG}) \times 35000$$

RPROG (K)	IBAT (mA)
200K	175mA
150K	233mA
120K	292mA
100K	350mA
69.8K	500mA

2)、充电结束

当 BAT 端电压达到恒压浮充电压 (V_{CV}) 后，充电电流下降至所设定充电电流的 1/5 时，可以认为一个充电周期结束。

3)、过热保护 (OTP1)

充电模式下，当 LC9203DC 电路内部温度超过过热保护阈值 (T_{OTP1}) 时，温度上升此温度开始降低电流，降低电路的功耗，以保护电路不至于损坏；当芯片工作温度低于过热保护阈值 (T_{OTP1}) 时，电路将回到正常的充电状态。

LED 灯状态

LC9203DC 提供了一个开漏结构输出 LED 端，外部通过指示灯将 LED 连接到高电平，LED 灯恒流 5mA。

电路根据不同的充电状态，控制 LED 输出（高阻、低电平、方波），通过外接的 LED 灯指示对应的充电状态，如下表所示。

状态	LED
充电中	亮
充满	灭
充电状态未接电池	正常亮度高速闪烁
放电	灭

PCB 注意事项

1. 大电流回路，例如:BAT，GND 走线尽量宽，底层可以全部铺地。
2. 供电引脚 BAT 端电容尽量靠近芯片。
3. 电感 L 靠近 SW 管脚；
4. 反馈电阻靠近芯片设置，反馈电阻的地靠近芯片的地。
5. 地设置尽量多的过孔连接到底层，降低地回路阻抗。

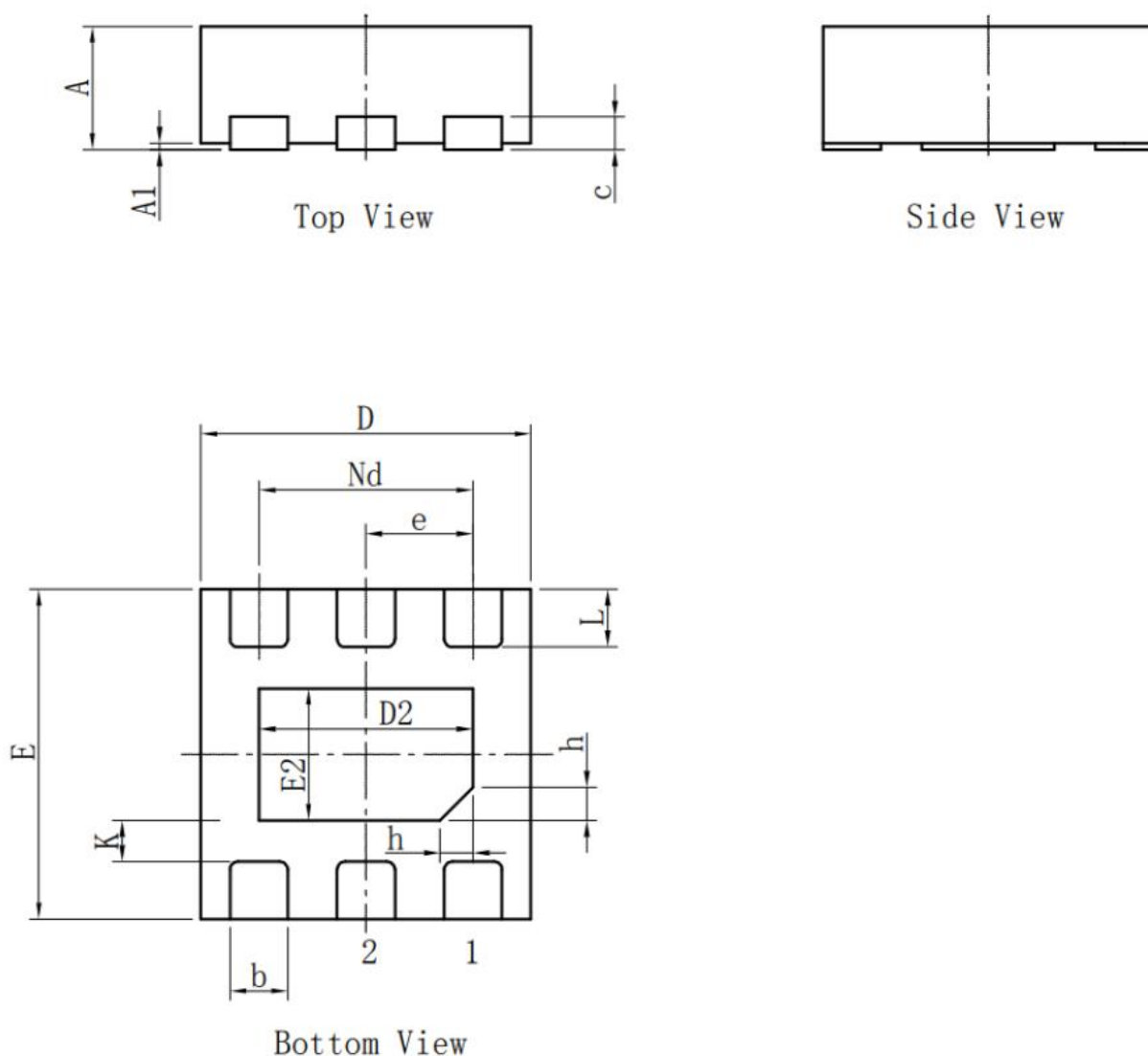
应用注意事项

地线连接到电池，地线尽可能的短。最好小于 3cm。



封装外形尺寸图

DFN2X2 6L 封装外形尺寸图



标注	尺寸	最小 (mm)	标准 (mm)	最大 (mm)	标注	尺寸	最小 (mm)	标准 (mm)	最大 (mm)
A		0.70	0.75	0.80	E2		0.75	0.80	0.85
A1		0.00	0.02	0.05	e		0.650BSC		
b		0.30	0.35	0.40	Nd		1.300BSC		
c		0.18	0.20	0.25	K		0.20	—	—
D		1.95	2.00	2.05	L		0.28	0.33	0.38
D2		1.25	1.30	1.35	h		0.15	0.20	0.25
E		1.95	2.00	2.05					